

透過數據分析進行工廠用電 與太陽能發電排程最佳化

114-2 製造數據科學 第十組

國立臺灣大學法律學系	唐珩鈞
國立臺灣大學政治學系	林韶均
國立臺灣大學經濟學系	闕蕎蓁
國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系	陳詠平

研究背景與動機

	目標	建立太陽能發電量預測模型，並結合儲能電池與最佳化排程策略，在台電時間電價制度下透過削峰填谷降低工廠用電成本與超約風險。	
	問題拆解	• 用電預測：鋼廠負載受作息、無效電力等影響，需預測未來需求作為調度依據 • 發電預測：太陽能受氣象影響、不確定性高，且同時發電高峰與電價高峰不一致，需妥善安排以有效減少電價 • 儲能排程：在時間電價、契約容量、電池物理限制下，決定每個時段的充放電，且需兼顧長期規劃與短期即時波	
	解方策略	發電 用電	皆採 XGBoost + 貝氏最佳化 + 時間序列交叉驗證，並各自訓練一個分位數模型（用電 q90 上界估超約風險、發電 q10 下界提供保守輸入）
		最佳化	採雙層式 EMS：長期排程每日產生 SOC 基準軌跡,短期每 15 分鐘滾動重算未來 6 小時。目標函數涵蓋購電費、需量懲罰、超約罰款、電池衰退、SOC 追蹤等多項成本。
	預期效益 及 KPI	相較於傳統啟發式演算法（heuristic algorithm），透過預測並調度充放電規劃，能更有效減少工廠用電支出。	

用電 / 發電量預測資料處理

兩資料源套用相同的處理框架，但依各自特性做差異化判斷——用電偏統計處理（對數、編碼），發電偏物理判斷（負值、極端值）。核心是區分「感測錯誤」與「真實訊號」。

	用電量資料（2018 / 每 15 分鐘）	發電量資料（2017–2022 / 每 15 分鐘）
缺失值與時間處理	時間欄位轉 DateTime 格式並設為索引，確保時序連續、利於後續滯後特徵計算	檢查時間序列完整性，確認無空值。 另外轉標準時間格式，利於時序建模
類別變數處理	WeekStatus（平日/假日）→ 轉 0/1 二元編碼 Day_of_week（星期）→ 獨熱編碼 Load_Type（負載類型）→ label encoding 保留順序性，並對應台電電價時段	（無類別變數，以連續氣象特徵為主）
異常值處理	右偏分佈做對數轉換，減輕極端值對梯度的干擾	輻射夜間負值截斷至零（感測器雜訊） 高發電極端值保留（真實物理現象）
共線性處理	剔除相關係數 > 0.90 的變數（如無效電力相關欄位高度相關），以防過擬合	剔除高度相關的輻射衍生變數

資料來源：kaggle：[Renewable Power Generation and weather Conditions](#) & [Steel Industry Energy Consumption](#)
台灣電力公司亦針對國內太陽光電發電量有資料集，惟時間尺度過大，精細程度無法應用於本專案。

特徵工程



機器學習與模型



訓練流程與防洩漏

Train / Validation / Test 按時間切分

依時間先後排列，保留「用過去預測未來」的順序。

Validation 決定是否進入調參

用過去訓練、近期驗證、最後期間測試
validation 用來比較模型和決定是否調參，test 則保留到最後，作為最終評估。

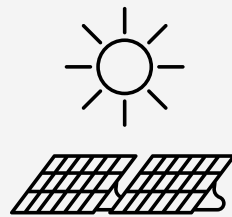
TimeSeriesSplit + Optuna 調參

先確認模型打贏 baseline，再進入調參
至少勝過前一日同時段的 baseline，否則要回頭檢查特徵工程。

Test 最後評估

分位數模型

發電量



q10 下界 → 給最佳化保守輸入
(覆蓋率 89.07%)

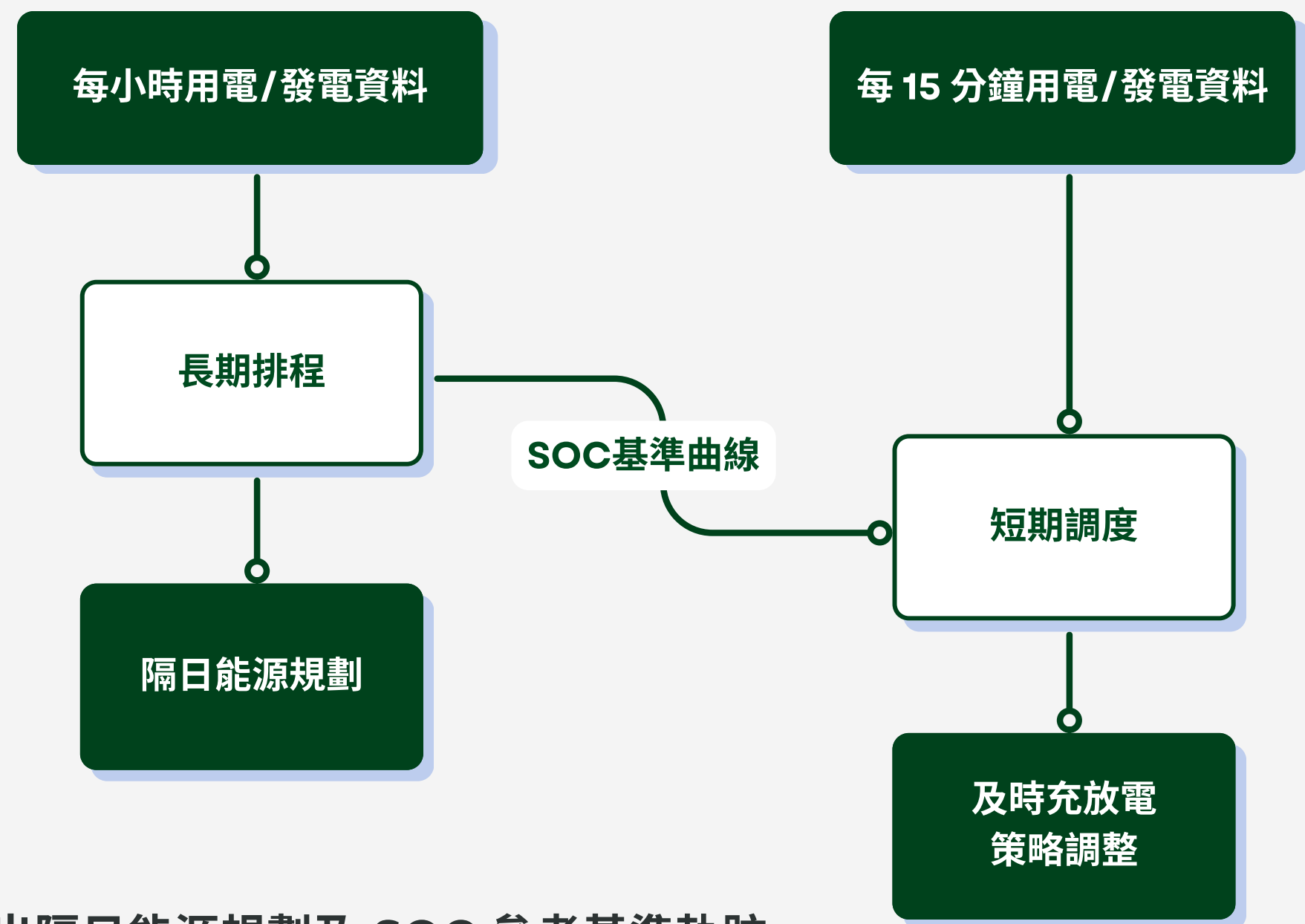
用電量



q90 上界 → 估超約風險
(覆蓋率 90.88%)

分位數模型是為了提供最佳化模型較保守的太陽能輸入，降低排程過度樂觀的風險。

排程最佳化：雙層式能源管理架構



雙層結構運作

- 長期排程：每日執行，產出隔日能源規劃及 SOC 參考基準軌跡
- 短期調度：每 15 分鐘執行未來六小時，動態調整充放電
- SOC 參考基準結合 MILP 與 TOU 規則（權重 0.65）

MILP：目標函數與關鍵參數

參數	數值
電池容量Q	2000 kWh
短期最大充／放電功率	800 / 1000 kW
SOC 下限／上限	0.20 / 0.90
契約容量	400 kW
太陽能發電量倍數	18

目標函數涵蓋成本項目：

- 購電電費（依時間電價）
- 契約容量超約罰款
- SOC 基準線追蹤懲罰
- 再生能源棄光懲罰
- 月最高需量懲罰
- 電池壽命衰退成本
- 當日最高需量懲罰
- 充放電模式切換懲罰
- 上午安全 SOC 懲罰

MILP：部分關鍵參數假設理由

電池容量：

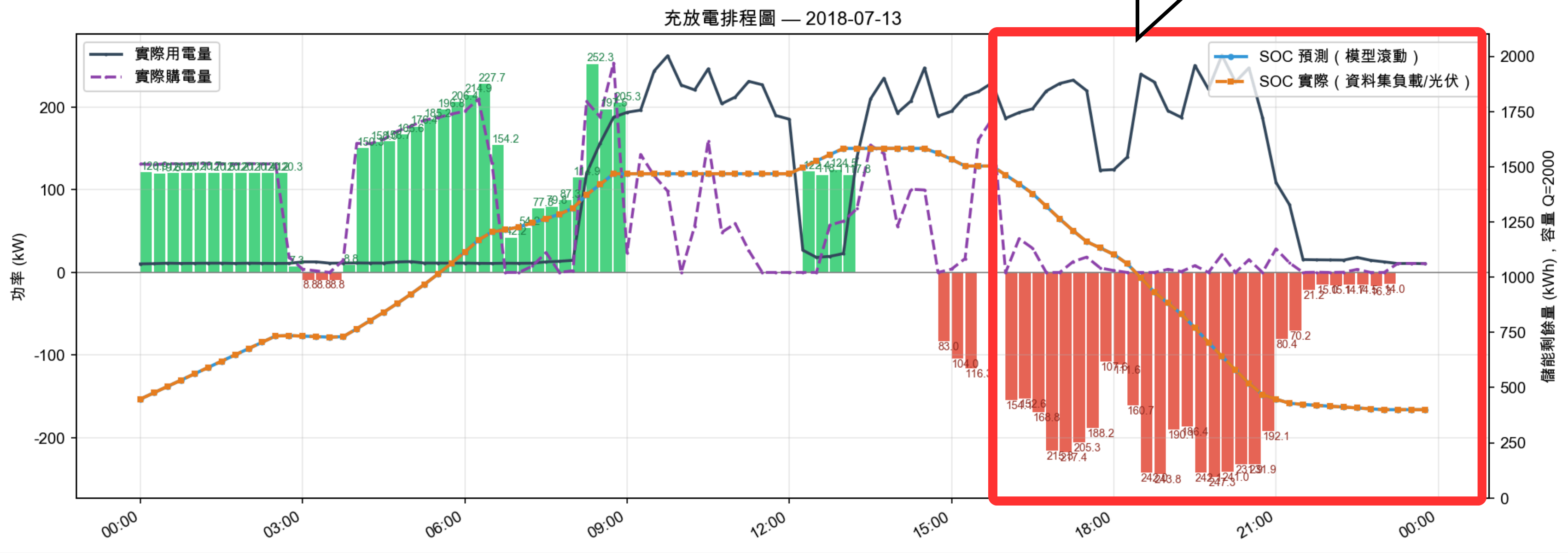
考量訓練資料集中，工廠日平均用量為 2725 kWh，假設工廠建置儲能設備需有效進行，因此假設工廠儲能設備電池容量為 2000 kWh。

太陽能發電量倍數：

為平衡不同資料集尺度不同，以鋼鐵工廠年用量 994,625 kWh 評估，以年用電密度約 750 kWh/m² 計算，應有約 1326 m² 之佔地面積，評估不會所有地方都鋪設太陽能板，因此最終假設鋪設 1300 m² 面積之太陽能板。再假設每日發電量 0.75 kWh/m²，則最終每日平均發電量應為 975 kWh，考量訓練資料集平均日發電量為 54 kWh，因此設定太陽能發電量倍數為 18，以平衡用電與發電量。

排程示意圖：2018 年 7 月 13 日

用電尖峰時段16:00以後，購電量顯著降低、儲能系統大量放電



策略成本比較：2018 年 7 月 / 12 月

ID	策略	7 月	12 月
B1	無配置電池情境	491,998	422,739
B2	時間電價規則調度	731,769	534,675
B3	固定負載門檻調度	851,846	547,370
B4	再生能源自用優先	392,341	422,739
B5	保守固定 SOC 策略	1,572,508	1,057,622
A	分層 EMS (MILP)	347,832	339,114

各策略成本比較

ID	策略	7 月	12 月
B2	時間電價規則調度	731,769	534,675
B4	再生能源自用優先	392,341	422,739
A	分層 EMS (MILP)	347,832	339,114

與 B2 比較：

本排程系統相較於傳統時間電價調度規則之優勢在於能預測並保留太陽能發電所需之空間，避免提前購電充電後，導致太陽能發電再多出時直接被拋棄。

與 B4 比較：

相較於太陽能優先規則，本排程系統能解決太陽能發電高峰與電價高峰不一致之問題，透過妥善調適儲存或直接用盡太陽能發電，能減緩在尖峰時段購電之問題。

排程系統限制

電池容量應具一定規模：

若電池容量較小，則與 B4 比較時，不論何種策略均容易導致電池滿電而直接使用太陽能，並在電價高峰用電，無法突顯效果。

太陽能發電應與用電量呈一定比例：

若太陽能發電量較小，則與 B2 相較不論何種策略均能將太陽能發電完全用完，無法突顯優勢。

結論

預測模型有效性：

使用XGBoost 有效捕捉用電與發電之時序及非線性特徵；
分位數模型提供保守發電量下界，降低儲能調度失準風險

分層架構優勢：

長期排程 + 短期即時調度，整合時間電價、超約懲罰與電池衰退成本

方法論驗證：

「預測 + 最佳化」架構具可行性，但仍會受資料、限制式及參數影響。
後續落地可優化在地資料與真實參數以更完善評估實場效益

APPENDIX -

Local JSON 資料產生：2026/05/29 下午04:54 · 來源：既有 EMS 輸出校準 + Monte Carlo 未來年度情境

無系統每月電費
NT\$ 914,738
B1 無電池基準

MILP 系統電費
NT\$ 686,947
本系統

每月節省
NT\$ 227,791
Advanced EMS vs B1
-24.9%

PV 利用率
91.5%
再生能源使用效率

總覽與節費 月調度執行 MILP 決策解釋 風險檢查 / 場景重跑

無系統 vs 有系統電費
用最直觀的雙長條比較：左邊是 B1 無電池基準，右邊是 MILP 系統成本。

系統	每月電費 (NT\$)
無系統 (B1)	914,738
有系統 (MILP)	686,947

淨效果：B1 NT\$ 914,738 → MILP NT\$ 686,947，每月節省 NT\$ 227,791。

策略比較
依總成本由高到低排序；MILP 用深綠色，高於 B1 的方案會直接暴露風險。

策略	總成本 (NT\$)
B5 保守 SOC	263萬
B3 負載門檻	139.9萬
B2 TOU 規則	126.6萬
B1 無電池	91.5萬
B4 再生能源優先	81.5萬
Advanced EMS (MILP)	68.7萬

Advanced EMS 與 B1 的節省空間：NT\$ 227,791。



EXECUTIVE READOUT

累計已節省
NT\$ 994,945

以既有 EMS output 校準，再用 Monte Carlo 未來年度情境補齊月份抽樣。這個區塊給 business owner 先看結論，再往下展開技術原因。

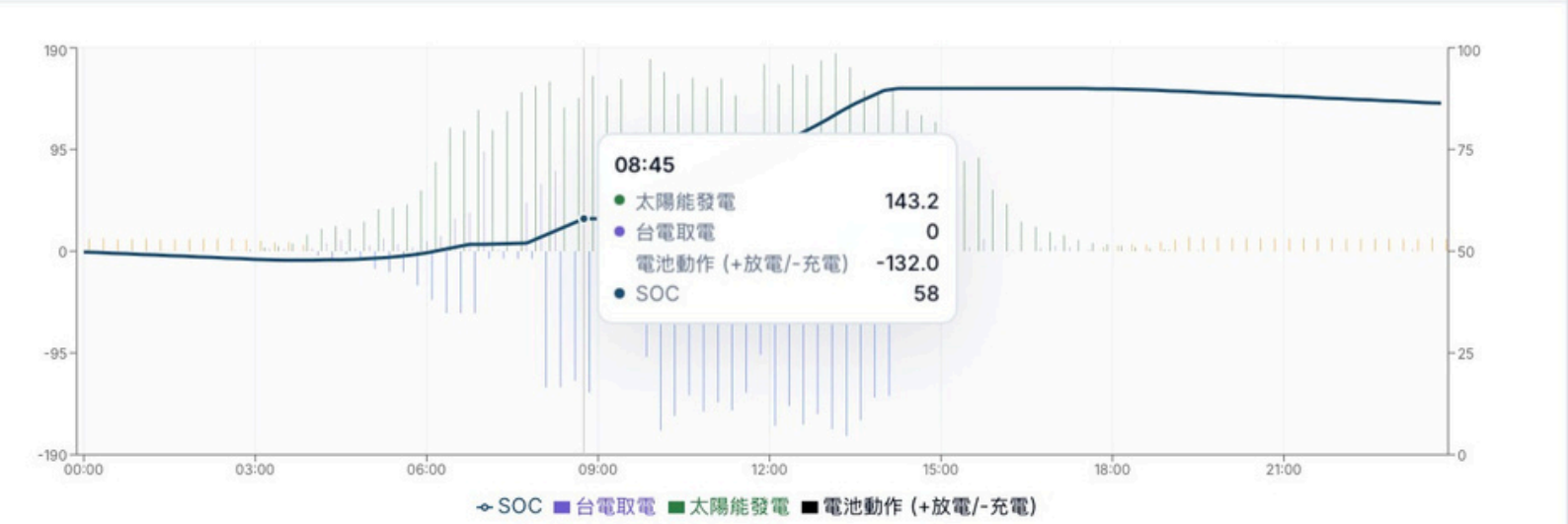
PEAK
581.4 kW

CYCLES
66.7

APPENDIX -

未來情境 07/01 日內決策排程

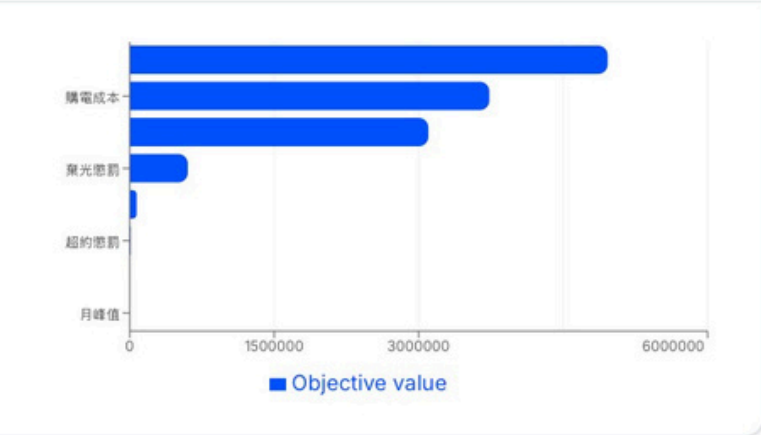
背景色代表電價時段，柱狀顯示 PV、台電與電池動作，右軸疊 SOC。



14:00 離峰時段 - 電池充電 135.2 kW，太陽能 147.1 kW，購電 31.8 kW，SOC 87.9% → 89.5%。

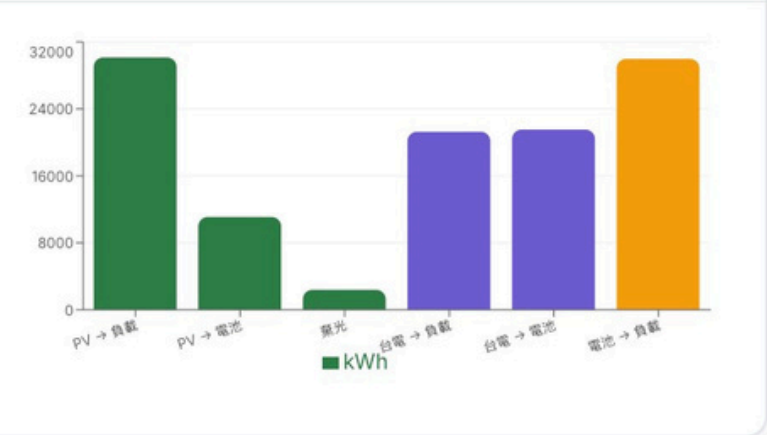
Objective Terms 拆解

用來回答這個月的 MILP 成本函數到底被哪些項目主導。



能源流向

PV、台電與電池流向拆解，協助檢查是否有不合理充放電。



發電量預測 SHAP Top 8

綠色代表正向影響，紅色代表負向影響；目前用現有 SHAP 報表與原型負載特徵。



用電量預測 SHAP Top 8

綠色代表正向影響，紅色代表負向影響；目前用現有 SHAP 報表與原型負載特徵。

